دليل المعلم رقم 1

البحث بالذكاء الاصطناعي والهلوسة الطبية

فهم التنبؤ بالكلمة التالية وبروتوكولات تحقق قابلة للتدريس

خلفية للمعلم: لماذا «يهلوس» الذكاء الاصطناعي في المعلومات الصحية

النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المستخدمة في أدوات مثل ChatGPTg Google AI Overviews ليست محركات قواعد بيانات ولا محركات للحقيقة، بل هي **أدوات احتمالية للتنبؤ بالنص**. فهي تولّد النص كلمةً بعد كلمة بناءً على أنماط إحصائية موجودة في بيانات تدريبها. وعند سؤالها عن أعراض أو علاجات طبية، يختار النموذج كلمات تبدو موثوقة من حيث البنية، بغض النظر عن صحتها. وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى **معلومات طبية خاطئة تُقدَّم بثقة** واستشهادات تبدو مقنعة لكنها مختلقة بالكامل (أرقام PMID وأرقام DOI ومراجع لمجلدات مجلات وهمية).

كيف يختلق الذكاء الاصطناعي استشهادات مزيفة

لأن مراجع الأدبيات العلمية تتبع أنماط تنسيق صارمة (مثل: *Author, A. (Year). Title. Journal of Medicine, Vol(Issue)*)، تتقن النماذج اللغوية **شكل** الاستشهادات الأكاديمية قبل وقت طويل من وصولها إلى الدقة في الحقائق. وعندما يُطلب منها دليل، يولّد النموذج نصوصاً تبدو كأنها دراسات محكَّمة صحيحة.

قائمة تحقق من 3 خطوات للطالب لمطابقة المصادر

استخدم هذا البروتوكول المنظم في الصف لتعليم الطلاب كيفية التحقق من أي ملخص طبي مولّد بالذكاء الاصطناعي.

1. **افصل الادعاءات المحددة والمعرّفات**
   اطلب من الطلاب تظليل الأسماء المذكورة: المؤلفين، وعناوين الدراسات، وأحجام العينات، وسنوات النشر، أو أرقام PMID / DOI المحددة في ملخص البحث بالذكاء الاصطناعي.

2. **ابحث مباشرة في قواعد البيانات (PubMed / منظمة الصحة العالمية (Cochrane**
   ينسخ الطلاب العناوين الدقيقة أو أرقام PMID أو مصطلحات الادعاء الأساسية مباشرةً إلى PubMed.gov أو موقع منظمة الصحة العالمية، متجاوزين محركات البحث التجارية تماماً.

3. **قارن الملخص العلمي بملخص الذكاء الاصطناعي**
   إذا كانت الدراسة موجودة، قارن الاستنتاج الفعلي في الملخص الرسمي للبحث بادعاءات الذكاء الاصطناعي. انتبه لأحجام العينات المختلقة، والنتائج الإحصائية المعكوسة، أو التعميم المبالغ فيه.

خطة مناظرة صفية مدتها 15 دقيقة

موضوع المناظرة: «هل يجب استخدام محركات البحث بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية شخصية؟»

قسّم الصف إلى فريق **مؤيد** (الذكاء الاصطناعي يسهّل الوصول إلى المعلومات الصحية) وفريق **معارض** (الذكاء الاصطناعي قد يضر المرضى بمعلومات خاطئة تبدو مقنعة).

- **سؤال افتتاحي:** «إذا قدّم ملخص الذكاء الاصطناعي ملخصاً واضحاً واحترافياً للآثار الجانبية لدواء مع استشهادات، فلماذا يكون قبوله دون تحقق أمراً خطيراً؟»
- **زاوية الفريق المؤيد:** «كيف يمكن للبحث بالذكاء الاصطناعي أن يساعد المرضى الذين يعيشون بعيداً عن العيادات الطبية أو ليس لديهم تأمين صحي؟»
- **زاوية الفريق المعارض:** «ما مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عندما يعتمد مستخدم على جرعة دواء مختلقة أو تشخيص خاطئ لعَرَض ما؟»
- **سؤال الخلاصة:** «ما الضوابط أو التنبيهات الإلزامية التي يجب أن تطبقها منصات البحث على الأسئلة الصحية؟»

مقارنة مصادر المعلومات

الميزة	ملخصات البحث بالذكاء الاصطناعي	قواعد البيانات الأصلية (مثل PubMed)
طريقة التوليد	تنبؤ إحصائي بالكلمة التالية	أبحاث سريرية محكَّمة
موثوقية الاستشهادات	**خطر مرتفع للهلوسة**	**مجلات مفهرسة وموثّقة**
سهولة الوصول	تلخيص فوري بلغة بسيطة	تتطلب مهارات بحث أكاديمي
الغرض الأساسي	ملخص حواري	سجل علمي أرشيفي

ختام النشاط الصفي وأهم الدروس المستفادة

اختتم الحصة بتذكير الطلاب بأنه رغم أن الذكاء الاصطناعي قد يكون نقطة انطلاق فعّالة لاقتراح المصطلحات، فإنه **يجب ألا** يُعامَل أبداً كمرجع طبي موثوق. إن تعليم الطلاب مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي مقابل قواعد البيانات السريرية المفهرسة يبني لديهم مهارات ثقافة معلوماتية تدوم مدى الحياة في العصر الرقمي.

- المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية (NCBI). قاعدة بيانات PubMed. متاحة على pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- منظمة الصحة العالمية (WHO). موضوعات صحية وإرشادات سريرية. متاحة على who.int